

B2H



Buu second hand market

สมาชิกทีม & บทบาท

พชรพล สารพันธ์	(Product Owner)	65160383
ธนภูมิ ปิ่นทอง	(Scrum Master)	65160025
จักรพันธ์ มะณีลา	(Developer)	65160245
สิริเชษฐ์ นรจิตร	(Developer)	65160128
ภูริชวิน ทัพขวา	(QA/DevOps)	65160387
เศรษฐพงศ์ เจียเปี้ย	(QA/DevOps)	65160392

Project Overview

- B2H (Second-Hand Marketplace) เป็นแพลตฟอร์มเว็บสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อซื้อ-ขายของมือสองภายในมหาวิทยาลัยอย่าง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และใช้งานง่ายเช่น หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และของใช้ส่วนตัว

Target Market

1. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
2. อาจารย์และบุคลากร

Business Model

1. ใช้งานฟรี ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
2. รายได้จากโฆษณา

Objectives & Success Criteria

1. สร้างแพลตฟอร์มสำหรับ BUU

- ผู้ใช้ ≥ 100 คน
- สินค้า ≥ 150 รายการ

2. ลดค่าใช้จ่ายนิสิต

- ราคาถูกกว่าของใหม่ $\geq 30\%$

3. เพิ่มความน่าเชื่อถือ

- ความพึงพอใจ $\geq 4/5$
- ไม่มีการโกงร้ายแรง
- มีระบบยืนยันตัวตน

4. ระบบมีประสิทธิภาพ

- Uptime $\geq 99\%$
- โหลดหน้าเว็บ < 3 วินาที

Tech Stack

Frontend

Frontend

- HTML5
- CSS3
- Vanilla JavaScript

หน้าหลักของระบบประกอบด้วย

- index.html (Landing page)
- dashboard.html (แสดงสินค้า)
- seller.html (โปรไฟล์ผู้ขาย)
- interested.html (รายการโปรด)

Backend

Backend

- Node.js
- Express.js

หน้าที่ของ Backend

- จัดการ API endpoints
- จัดการ authentication
- ติดต่อฐานข้อมูล
- จัดการ business logic ของระบบ

Database

ใช้ฐานข้อมูลแบบ relational

- MySQL
- ใช้ mysql2 library สำหรับการเชื่อมต่อ

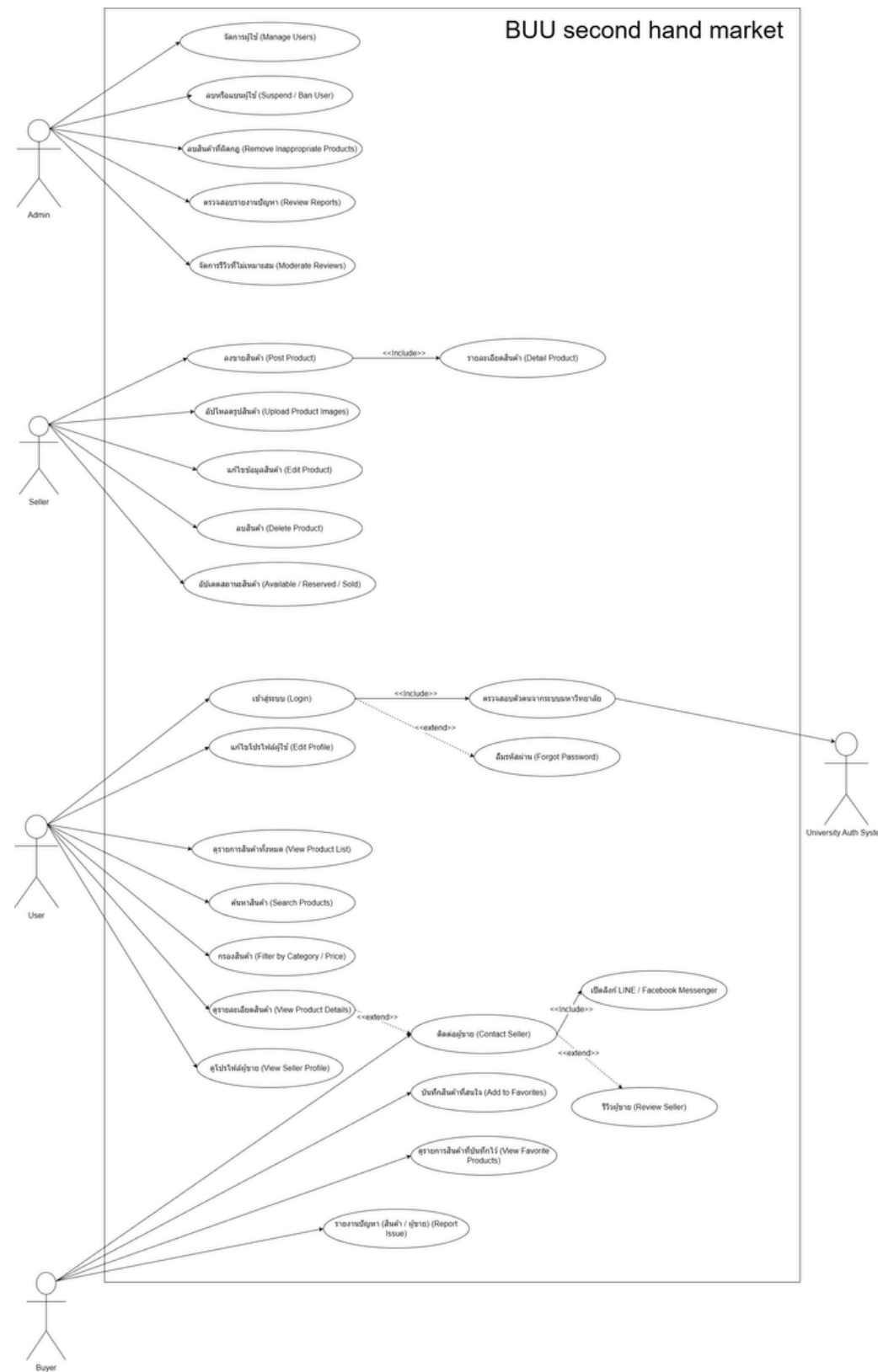
Authentication ระบบใช้

- JWT (JSON Web Token)

การเข้าถึง API ที่ต้องมีสิทธิ์ใช้

- Multer สำหรับอัปโหลดรูปสินค้า, รูปโปรไฟล์

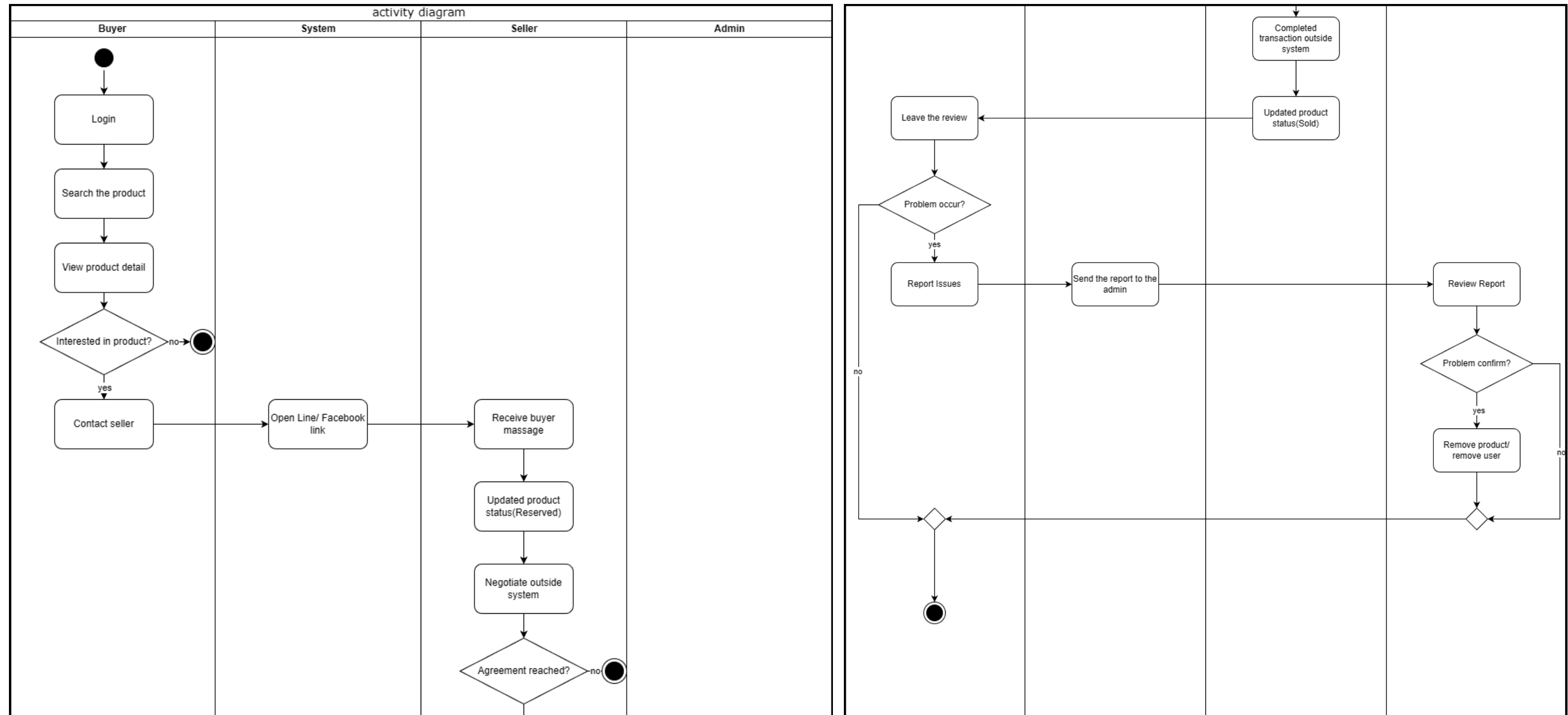
Use Case Diagrams



- ระบบเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายของมือสองภายในมหาวิทยาลัย
- มีผู้ใช้งานหลัก 4 กลุ่ม
Admin
Seller
User (ทั่วไป)
Buyer
- เชื่อมต่อกับ University Auth System สำหรับยืนยันตัวตน

[View Diagram](#)

Activity Diagram



- Diagram นี้แสดง flow การซื้อขายตั้งแต่ค้นหาสินค้า ไปจนถึงการรีวิวและการจัดการปัญหาโดย admin

[View Diagram](#)

User Stories

รหัส	User Story	Story Points	ลำดับความสำคัญ
1	Verify University Email	3	สูง
2	Login	2	สูง
3	ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้	5	กลาง
4	Edit Profile	3	สูง
5	View Seller Profile	2	สูง
6	View Product List	2	สูง
7	Search Products	3	สูง
8	Filter Products	3	กลาง
9	View Product Details	2	สูง
10	Contact Seller	2	สูง
11	Favorite Product	2	กลาง
12	View Favorite List	2	กลาง
13	Post Product	3	สูง
14	Edit Product	3	สูง
15	Update Product Status (Available / Sold)	2	สูง

- ตารางนี้แสดงสรุป User Story ของระบบ B2H ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์หลักต่าง ๆ ของระบบ โดยระบุบทบาทของผู้ใช้งาน ความต้องการ เป้าหมาย รวมถึงการประเมินความสำคัญและ Story Points

รวม Story Points: 39

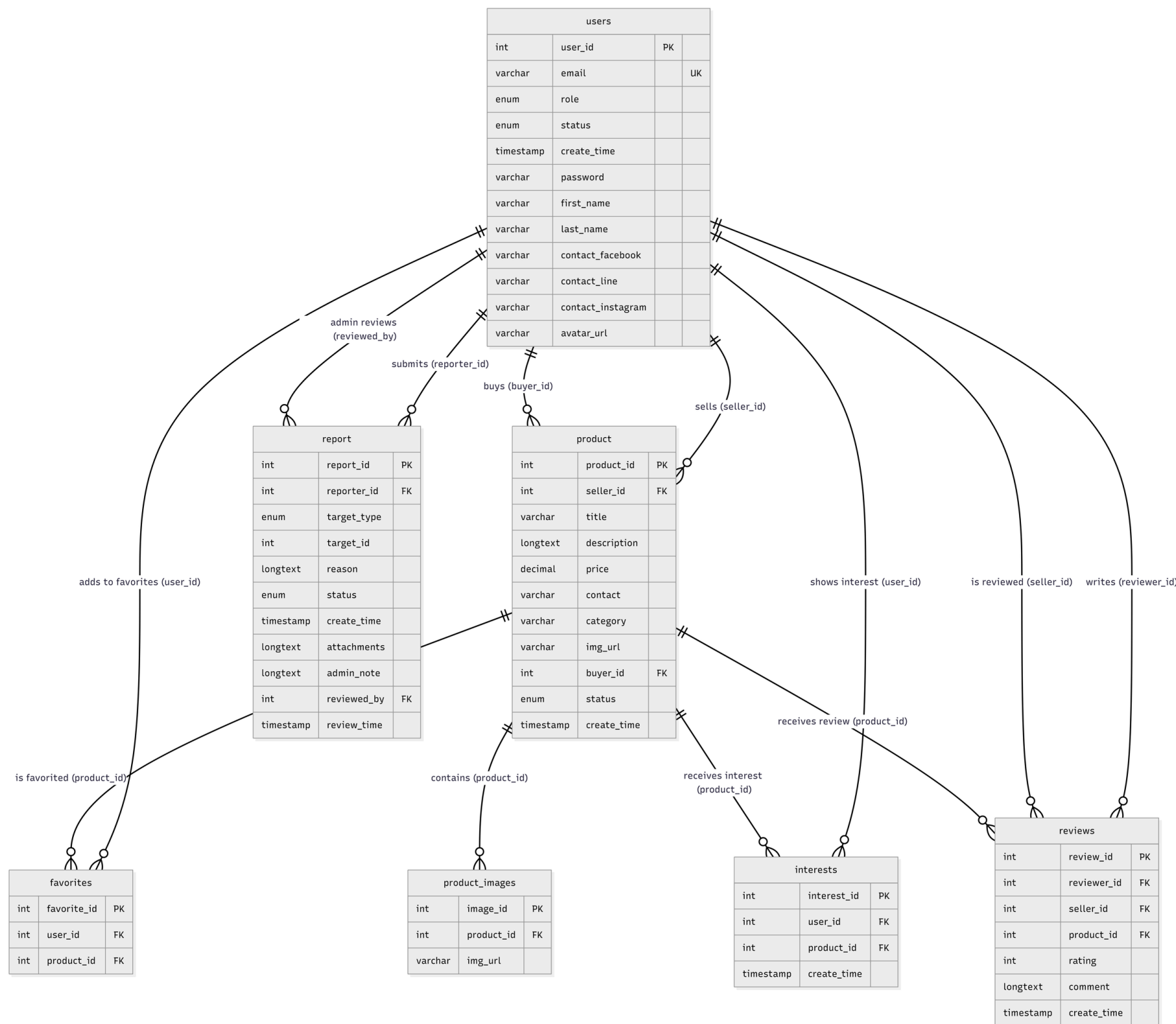
API

- API ของระบบ B2H ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างหน้าเว็บกับฐานข้อมูล

Method	Path	Description
POST	/api/auth/university	ล็อกอินด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย
POST	/api/login	ล็อกอินและรับ JWT
GET	/api/products	ดูรายการสินค้า
POST	/api/products	ลงขายสินค้าใหม่
GET	/api/favorites	ดูรายการโปรด
POST	/api/products/:id/reviews	รีวิวผู้ขาย/สินค้า
GET	/api/admin/reports	ตรวจสอบรายงานโดยผู้ดูแล

Database Schema

ฐานข้อมูลของ B2H ออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้ สินค้า การโต้ตอบ และการดูแลความน่าเชื่อถือของระบบ



- users เป็นตารางศูนย์กลางของระบบ เพราะเชื่อมกับทั้งสินค้า รีวิว รายการโปรด และรายงาน
- product เชื่อมกับผู้ขายโดยใช้ seller_id
- product_images รองรับการมีหลายรูปต่อสินค้าหนึ่งรายการ
- reviews และ report ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและการควบคุมคุณภาพของ marketplace

Design Patterns

1. Singleton Pattern

แนวคิด

- ทำให้คลาสมี instance เดียว และสามารถเรียกใช้งานได้จากทุกที่ในระบบ

จุดประสงค์

- ป้องกันการสร้าง object ซ้ำ

2.Factory Method Pattern

แนวคิด

- ใช้ method เป็นตัวสร้าง object แทนการสร้างโดยตรง

จุดประสงค์:

- แยก logic การสร้าง object
- รองรับการสร้าง object หลายประเภท

3.Observer Pattern

แนวคิด

- Object หนึ่ง (Subject) แจ้งเตือน Object อื่น (Observer) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

จุดประสงค์

- รองรับ Event-Driven System
- ลดการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง module

4.Chain of Responsibility Pattern

แนวคิด

- ส่ง request ผ่าน ลำดับของ handler หลายตัว ทีละขั้น

จุดประสงค์

- แยกขั้นตอนการทำงาน
- เพิ่ม/ลบขั้นตอนได้ง่าย

5.Strategy Pattern

แนวคิด

- กำหนด หลายวิธีการทำงาน และเลือกใช้ตามเงื่อนไข

จุดประสงค์

- เปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่าย
- ลด if-else จำนวนมาก

Test Strategy Overview

Unit Tests

35 cases

Jest + Manual Mocks

Coverage $\geq 80\%$

ทดสอบ Auth, Product
Controller & Middleware
แบบ isolated DB mocked

Integration Tests

27 cases

Jest + Supertest

Coverage All API Endpoints

ทดสอบ full request ->
middleware -> controller
-> response chain

UAT

5 scenarios

Manual Browser

Coverage 3-5 Scenarios

ทดสอบทุกส่วน workflow
ซื้อ-ขายสินค้าที่ต้อง
ผ่านหน้าเว็บจริง

Test Cases

Unit Test Module

Module	Test Cases	Description	Status
Auth Controller	TC-U01	isUniversityEmail — valid BUU email	Pass
Auth Controller	TC-U14	login() — success	Pass
Product Controller	TC-U18	listProducts() — success	Pass
Product Controller	TC-U28	deleteProduct() — product not found	Pass
Auth Middleware	TC-U31	authenticateJWT() — invalid token	Pass
Auth Middleware	TC-U34	requireRole() — correct role	Pass

- Auth Controller — ทดสอบ logic การสมัคร/เข้าสู่ระบบ เช่น อีเมลต้องเป็น @go.buu.ac.th เท่านั้น, login สำเร็จจะได้ JWT token กลับมา
- Product Controller — ทดสอบ logic จัดการสินค้า เช่น ดึงรายการสินค้า, ลบสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงต้องได้ 404
- Auth Middleware — ทดสอบ "ด้านตรวจ" ก่อนเข้า API เช่น token ผิด -> ปฏิเสธ, role ถูกต้อง -> อนุญาตผ่าน

Test Cases

Integration Test Suites

Suites	Cases	Description	Status
POST /api/login	IT-06	Unknown user	Pass
POST /api/auth/university	IT-14	BUU email (new user)	Pass
GET /api/products	IT-16	Include sold items	Pass
DELETE /api/products/:id	IT-25	Owner deletes	Pass
Health & Utility	IT-26	Health check	Pass

- POST /api/login — ส่งอีเมลที่ไม่มีในระบบ -> ต้องได้ 401 Unauthorized กลับมา
- POST /api/auth/university — ส่งอีเมล BUU ใหม่ -> ระบบสร้าง account ให้อัตโนมัติ
- GET /api/products — ส่ง show_sold=1 -> ต้องเห็นสินค้าที่ขายไปแล้วด้วย
- DELETE /api/products/:id — เจ้าของลบสินค้าตัวเอง -> สำเร็จ / คนอื่นลบ -> 403
- Health check — เรียก /_health -> ต้องได้ { ok: true } แปลว่า server ยังทำงานอยู่

UAT Scenarios

User Acceptance Testing

UAT-01— Student login

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ reject อีเมลนอกมหาวิทยาลัย

High

UAT-04— Seller marks product as sold

อัปเดตสถานะเป็น sold และนำออกจากรายการปกติ
ทดสอบ delete ownership check

Medium

UAT-02— Seller posts a product

ลงขายสินค้ามือ 2 และ อัปโหลดรูปภาพ
ตรวจสอบ validation และบันทึกลง DB

High

UAT-05— Admin user management

Admin เข้า endpoint พิเศษ ระบุบัญชีผู้ใช้
User ทั่วไป จะเห็น 403 forbidden

Medium

UAT-03— Buyer browses & Expresses Interest

ค้นหาสินค้า รายละเอียดและกด favorite
ดูข้อมูลติดต่อผู้ขาย

High